2026 GRADUATION PROJECT

Nudge | 輕推式自律養成平台

專題研究與開發小組

專題組員： 吳紘在、吳柏偉、鄭翔元、黃楸登、林晨、蘇奕安

i 動機

數位分心與拖延

現代人面臨注意力渙散與嚴重拖延痛點。市面待辦軟體單調，缺乏長期驅動力，易半途而廢而拖累進度。

缺乏社群約束與支持

個人自律孤獨難堅持。加入社群約束力（如自律房間），並引入家長或機構的陪伴引導，能大幅提升執行力。

軟性推力與遊戲化

本專題取名為「Nudge（推力）」，旨在透過遊戲化機制（自律金幣、專屬角色）取代生硬說教。結合健康數據與專注計時，打造全方位生態圈。

開發一款以自律成長閉環模型為概念的習慣養成平台

BEHAVIORAL DESIGN

01 目標設定與觸發
讓使用者知道「現在該做什麼」，並產生行動的動機。

→

02 專注執行與追蹤
將目標化為實際行動，並降低執行的阻力。

→

03 正向回饋與獎勵
行動結束後，立即給予多維度獎勵，刺激多巴胺分泌。

→

04 分析反思與優化
將短期成就轉為長期習慣，為下一輪設定更好的目標。

ii 使用技術 / 工具

技術 / 工具	分類	用途
Flutter	跨平台 App	實現 iOS 與 Android 原生體驗
Dart	App 邏輯	負責計時、打卡、角色互動
HTML/CSS/JS	Web 網頁	打造響應式管理後台
Chart.js	圖表渲染	提供團隊監控與成效圖表
HealthKit	iOS 健康	讀取步數與健康指標
Health Connect	Android 健康	物理活動轉為 App 獎勵

技術 / 工具	分類	用途
Firebase	BaaS 架構	深度整合雲端生態系
Firestore	NoSQL 資料庫	App與Web雙向同步(好友/任務)
Firebase Auth	身分驗證	多管道登入與權限控管
Firebase Hosting	伺服器部署	用於部署 Web 管理後台
OAuth	第三方登入	整合 Email, Google, FB 等登入
Gemini API	AI 智能串接	訓練 Gemini 模型為專屬 AI 自律教練

iii 預期成果

個人專注與健康社群

對個人使用者 （App 端）

- **提升專注力與執行力：** 透過番茄鐘、任務權重計分與自律星球的視覺化回饋，有效降低拖延症。
- **健康與作息的全面改善：** 打破時間管理與身體健康的界線，串接健康數據讓身心狀態獲得綜合性成長。
- **正向的社群互動：** 藉由「自律房間」與團隊挑戰，與好友互相監督鼓勵，降低放棄機率。

溫和引導與彈性管理

對家長與機構 （Web 端）

- **數據化的溫和引導 (Nudge)：** 透過「研究中心」與「每週報告」，將嚴厲監督轉為溫和推力，掌握專注趨勢。
- **權限分級的彈性管理：** 支援組織連線與相對關係綁定 (Parent Mode)，提供安全受控的管理模式。
- **O2O 系統實作與商業潛力：** 具備擴充性的 App+Web 生態系，支援雙平台上架，未來可導入 AI 助理。